

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

고체지구: 판구조와 지질

1. 판구조론의 정립 과정

- **대륙이동설(베게너)**: 대륙 해안선의 유사성, 화석 분포의 연속성, 빙하 흔적, 지질 구조 연속성을 근거로 제시. 그러나 **대륙을 이동시키는 원동력**을 설명하지 못해 인정받지 못함.
- **맨틀대류설(홀스)**: 맨틀의 대류를 대륙 이동의 원동력으로 제안.
- **해양확장설(헤스, 디츠)**: 해령에서 새로운 해양 지각이 생성되어 양쪽으로 확장. 증거로 **고지자기 줄무늬**의 대칭성, 해령에서 멀어질수록 해양 지각의 나이 증가·해저 퇴적물 두께 증가, 변환 단층, 섭입대에서 진원 깊이 증가 등.

2. 고지자기와 지자기 역전

- 암석 생성 시 당시 지구 자기장 방향이 광물에 기록됨(**잔류 자기**).
- 지구 자기장의 N·S극이 뒤바뀌는 **지자기 역전**이 반복 → 해령을 축으로 **대칭적 자기 줄무늬** 형성.
- 고지자기 복각을 이용하면 암석 생성 당시의 **고위도**를 알 수 있다. 복각 I 와 위도 관계: 자기 적도에서 $I = 0^\circ$, 자극에서 $I = 90^\circ$.

3. 판의 경계

- **발산형 경계**: 해령, 열곡대. 판이 멀어지며 새 지각 생성. 천발 지진, 화산 활동.
- **수렴형 경계**: (1) 섭입형 - 해구, 호상열도, 습곡 산맥. 천발~심발 지진. (2) 충돌형 - 대륙 충돌로 거대 습곡 산맥(히말라야). 화산 활동 미약.
- **보존형 경계**: 변환 단층. 판이 생성·소멸 없이 어긋남. 천발 지진, 화산 활동 없음.

4. 플룸 구조론과 열점

- **뜨거운 플룸**(맨틀 상승)과 **차가운 플룸**(섭입된 판이 하강)으로 지구 내부의 대규모 연직 운동을 설명.
- **열점**: 뜨거운 플룸이 지표에 도달하는 곳. 판이 이동해도 열점의 위치는 거의 고정 → 화산섬이 **일렬로 배열**되며 열점에서 멀수록 화산섬의 나이 증가.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.